

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Информационных технологий

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Джамаев Данил Акимович Группа: 251-328

Место прохождения практики: Московский Политех

Отчет принят с оценкой _____ Дата

Руководитель практики: Никулина Анна Константиновна

Москва 2026

ВВЕДЕНИЕ

В двадцать первом веке человечество столкнулось с глобальными вызовами, обусловленными стремительной цифровизацией и автоматизацией. Развитие робототехники открывает новые возможности для решения повседневных задач. Однако, для успешного освоения технологий требуется практический опыт в конструировании, программировании и создании пользовательских интерфейсов. Возникает необходимость в разработке доступных программно-аппаратных комплексов для изучения основ робототехники.

1. Общая информация о проекте

Название проекта: «Робокрафт»

Цель проекта заключается в разработке и создании функциональной модели мобильного робота (робота-танка) с дистанционным управлением. Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:

1. Проектирование и 3D-печать корпуса робота.
2. Сборка электронной схемы на базе микроконтроллера ESP32.
3. Спроектировать и разработать статический веб-сайт.
4. В рамках вариативной части разработать Telegram-бота на языке Python для мониторинга состояния робота.

2. Общая характеристика деятельности организации (заказчика проекта)

Наименование заказчика: Выставка «Робостанция» (внутренний учебный проект). Проект реализуется в рамках Факультета информационных технологий. Команда проекта состоит из студентов-разработчиков и курируется преподавательским составом. Университет осуществляет образовательную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность.

3. Описание задания по проектной практике

Задание на проектную (учебную) практику включало выполнение двух основных частей: базовой и вариативной. Базовая часть требовала:

- Создания и настройки группового репозитория на платформе GitHub.
- Написания подробной технической документации в формате Markdown.
- Разработки статического веб-сайта проекта с использованием технологий HTML и CSS.

Вариативная часть предполагала:

- Разработку интерактивного Telegram-бота на языке Python.
- Интеграцию бота с веб-сайтом проекта.
- Создание функционала для проверки задержки связи с роботом (ping).

4. Описание достигнутых результатов по проектной практике

4.1. Проектирование и разработка медиа-ресурса

Для реализации информационной платформы проекта «Робокraft» был создан веб-сайт. Архитектура статического сайта подразумевает, что веб-страницы генерируются в виде готовых HTML-файлов. Дизайн веб-сайта оформлен в современной стилистике с использованием CSS3.

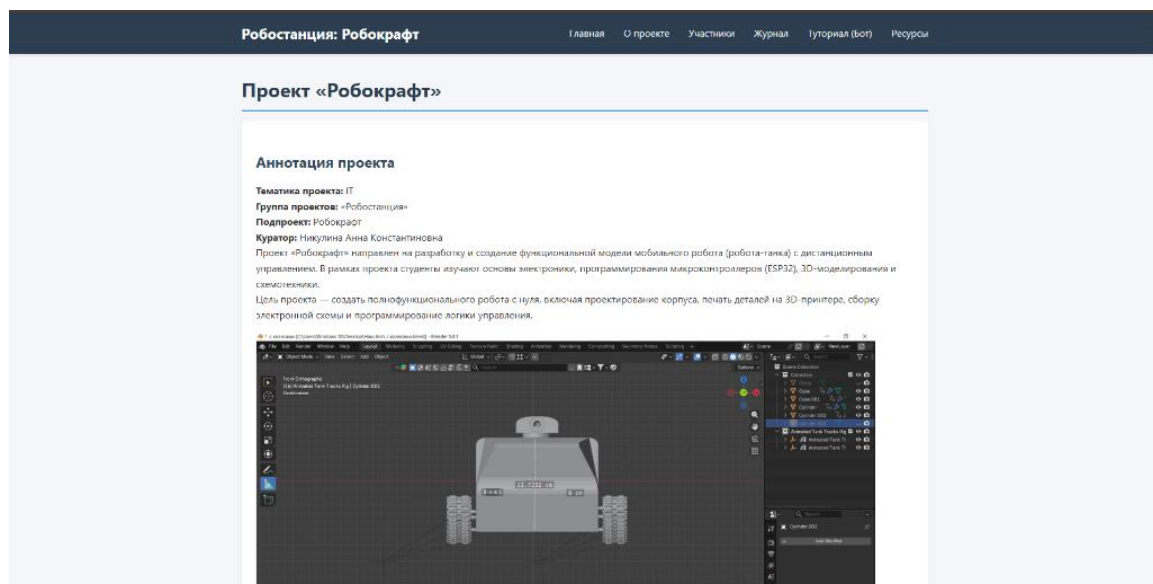


Рис. 1: Интерфейс статического веб-сайта проекта

4.2. Практическая реализация Telegram-бота

В рамках вариативной части задания был разработан интерактивный Telegram-бот. Основная задача бота заключается в удобном дистанционном мониторинге робота. Для реализации был выбран язык программирования Python 3 и библиотека pyTelegramBotAPI. Реализован функционал обработки команд /status, /ping, /docs.

```
1 import telebot
2 import os
3 import time
4
5 TOKEN = os.environ.get('TELEGRAM_TOKEN', '8614174356:AAH9Km7hHg6B9toyLrPr-ZdVaEsiWEIbRzA')
6 bot = telebot.TeleBot(TOKEN)
7
8 # Данные состояния робота (заглушка)
9 robot_state = {
10     "status": "online",
11     "battery": 85,
12     "speed": 0
13 }
14
15 @bot.message_handler(commands=['start', 'help'])
16 def send_welcome(message):
17     """Обработчик команд /start и /help"""
18     welcome_text = (
19         "👋 Привет! Я бот проекта «Робокрафт».\n"
20         "С моей помощью ты можешь узнать статус робота или получить документацию.\n\n"
21         "Доступные команды:\n"
22         "/status - Узнать текущее состояние робота\n"
23         "/docs - Ссылка на документацию\n"
24         "/ping - Проверка связи с роботом"
25     )
26     bot.reply_to(message, welcome_text)
27
28 @bot.message_handler(commands=['status'])
29 def check_status(message):
30     """Отправляет текущий статус робота"""
31     status_msg = (
32         f"📊 **Статус Робокрафт**\n"
33         f"🔋 Заряд батареи: {robot_state['battery']}%\n"
34         f"⚙️ Состояние: {robot_state['status']}\n"
35         f"🚀 Текущая скорость: {robot_state['speed']} км/ч"
36     )
37     bot.send_message(message.chat.id, status_msg, parse_mode="Markdown")
38
```

Рис. 2: Исходный код Telegram-бота

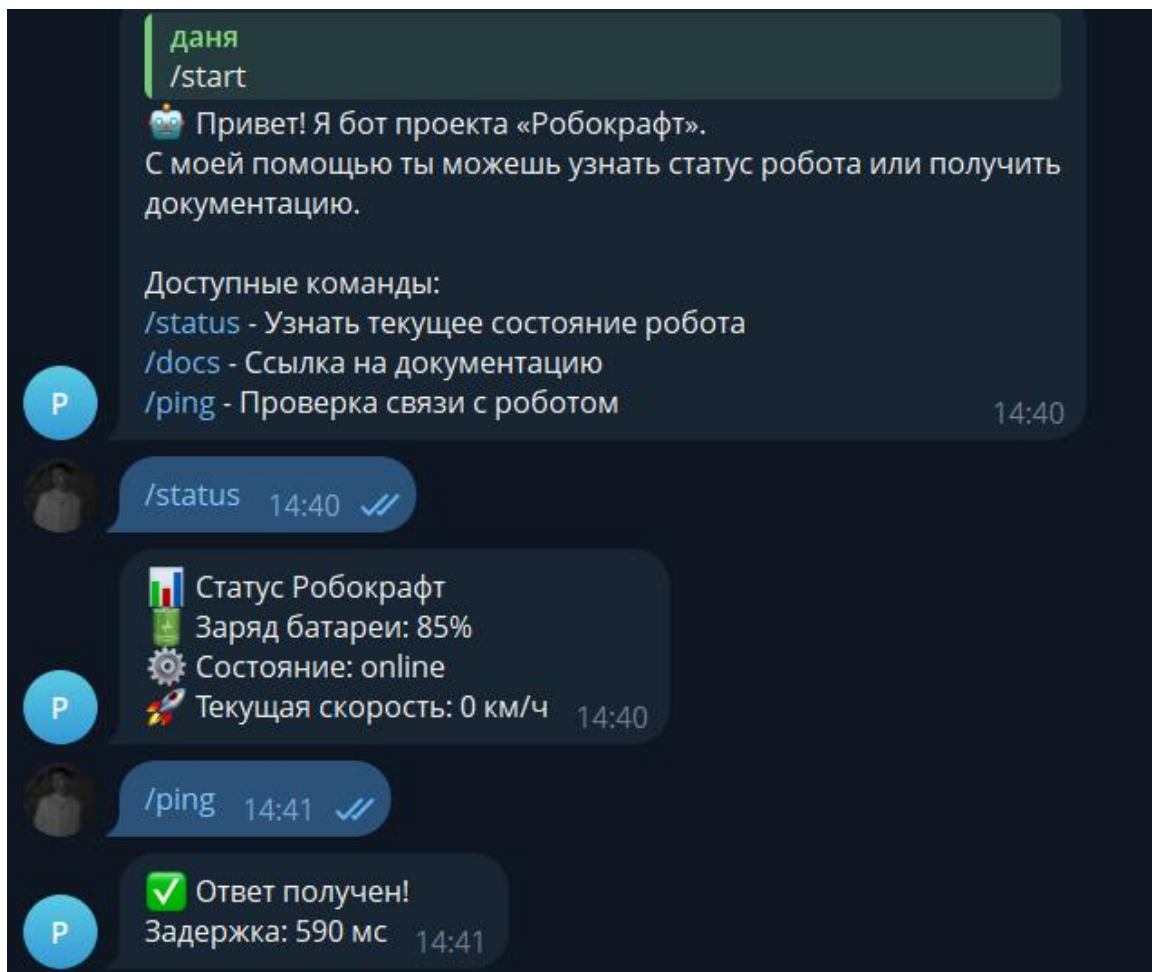


Рис. 3: Работа Telegram-бота с пользователем

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе прохождения проектной практики был успешно реализован комплексный проект «Робокraft». Выполнение работы потребовало интеграции теоретических знаний об электронике и программировании с современными информационными технологиями. Поставленная в начале проекта цель — создание функциональной модели мобильного робота — была полностью достигнута.

В рамках базовой части задания был спроектирован и сверстан веб-сайт. Команда успешно освоила инструменты совместной разработки, настроив инфраструктуру на базе Git. В рамках вариативной части задания был разработан Telegram-бот. Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный комплекс представляет собой готовое решение, которое может быть использовано в образовательных целях.